



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

知识、信息、数字： 技术媒介迭代中社会分层的理论嬗变

传播学概论第五小组：高奚伟 薛婷婷 田昊昕 眭亦孜 靳昕仪
时间：2025年春

目录Contents

01 知识鸿沟深度解析

02 信息沟和数字鸿沟理论
演进

03 “鸿沟三部曲” 梳理

04 现有研究整合

05 理论的当代适用性



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

01 知识鸿沟深度解析

引言

想象一下，在20世纪中期的一个小村庄里，教育资源非常有限。村子里只有一所学校，而且书籍和教学材料也十分稀缺。村里的孩子们能够学习到的知识远不及城市孩子所能接触到的丰富多样。这种由于地理位置和社会资源分配不均所导致的知识获取差异，就是早期所谓的“知识鸿沟”。

随着时间的推移，到了20世纪末，尽管广播和电视逐渐普及开来，但信息的传播仍然受到地域和经济条件的限制。那些较为富裕或位于城市地区的人们能够更容易地获得最新的新闻资讯、教育节目以及其他有益的信息资源；而相对贫困或偏远地区的居民则往往无法及时获取这些信息，形成了所谓的“信息鸿沟”。

进入21世纪，随着互联网技术的发展，世界变得越来越数字化。然而，并非所有人都能平等地享受到数字技术带来的便利。比如，即使在今天，仍有部分地区缺乏稳定的网络连接，或者因为经济原因无法负担上网设备的费用，这就造成了新的不平等——“数字鸿沟”。不同人群之间在网络接入、使用技能以及利用互联网创造价值的能力上存在着显著差异。

知沟假说的提出

知识沟理论产生于美国社会对平等教育机会的呼吁之中。

在20世纪60年代，美国政府针对教育不平等带来社会分化等问题，推出了一个补充教育计划，其中一个重要项目就是制作并播出一部名为《芝麻街》的儿童教育电视节目，通过当时在美国普及率已经很高的电视媒介来弥合贫富儿童受教育机会的落差。

具体来讲，知识沟假说有以下几种作用方式：

- 1、随着大众传播媒介向社会传播信息的增多，社会经济状况好的人将比社会经济状况差的人以更快的速度获取信息，因此两类人之间的知识沟在扩大，而不是缩小。
- 2、在一段时间内，当媒介已对某个话题做过大量宣传之后，文化程度较高的人将比文化程度较低的人以更快的速度吸取该话题的知识。
- 3、在特定时间内，较之未大量宣传的话题，在媒介大量宣传的话题上，所获知识与受教育程度应该有更程度的相关。

知识鸿沟的形成机制

经济因素：资源分配差异与信息筛选能力的阶层固化

1. 数字接入鸿沟的显性分层

经济地位直接决定个体获取信息的基础设施条件。全球范围内，高收入国家互联网普及率达93%，而低收入国家仅为27%，这造成了知识再生产的起点不平等。研究显示，美国贫困家庭电视普及率显著低于中产家庭，导致《芝麻街》的覆盖效果受限。此外，经济优势群体更易配置跨媒介网络（如智能设备+付费数据库），形成信息获取的“马太效应”。

2. 信息价值的差异化利用

经济资本通过教育资本间接影响信息筛选能力。高收入群体能通过付费知识服务（如专业咨询、在线课程）提升信息转化效率，而低收入群体多依赖免费开放平台，停留于浅层信息接收。在线育儿社区的实证研究表明，核心用户通过数字叙事重构科学喂养知识，而边缘用户仅能被动接受标准化信息，导致知识再生产结果的分化。

知识鸿沟的形成机制

教育因素：认知框架与数字素养的双重分化

1. 教育水平对信息处理能力的塑造

教育程度差异直接影响批判性思维与知识整合能力。例如，高学历父母能通过跨平台资源构建系统性育儿策略，而低教育群体更依赖单一媒介的“教科书式”指导。皮亚杰的认知发展理论进一步表明，儿童早期教育资源的差异（如接触STEM课程的机会）将导致后期信息处理能力的代际传递。

2. 数字素养的隐性门槛

联合国教科文组织数据显示，全球1/3人口缺乏基本数字技能，低收入国家90%的年轻女性无法有效使用互联网，这就使弱势群体即使接触相同信息，也难以完成从数据到知识的转化。例如，《芝麻街》的字母教学依赖学前教育基础，而缺乏预备知识的儿童难以跟上节目节奏，导致预期效果大打折扣。

知识鸿沟的形成机制

媒介属性：技术偏向与内容设计的结构性局限

1. 媒介技术的精英适配性

主流媒介内容往往基于高教育群体的认知框架设计。例如，《芝麻街》采用非叙事性片段与抽象概念，需家长辅助解读以深化学习效果，而低收入家庭多将观看视为娱乐活动，导致教育目标异化。此外，算法推荐系统通过用户画像强化信息茧房，加剧知识获取的阶层区隔。

2. 娱乐化传播的认知浅化效应

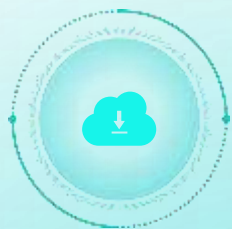
媒介为扩大覆盖面常将知识包装为娱乐内容，但此类设计通常会弱化深度思考。电视教学虽提高信息接触量，却难以培养推论性思维，《芝麻街》观众的记忆留存率低于文本学习者。高收入家庭通过课外辅导弥补媒介内容缺陷，进一步拉大教育成果差距。

《芝麻街》实验的反直觉现象解析



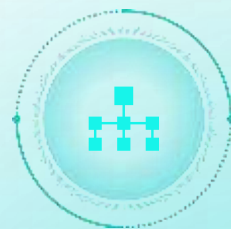
家庭文化资本对媒介效果的调节作用

《芝麻街》的实证数据显示，高收入家庭父母更倾向于通过亲子互动延伸节目内容（如讨论字母含义），而低收入儿童多为被动观看。这种“媒介使用差异”使相同接触量下的学习效果产生40%以上的分化。研究进一步表明，家庭文化资本（如书籍数量、语言互动频率）可解释60%的学业成绩差异。



内容设计的隐性排斥机制

节目早期采用广告式片段结构，预设观众具备基础认知能力（如符号识别）。对未接受学前教育的儿童而言，这种设计形成“认知断层”，导致其难以从娱乐形式中提取有效知识。同时，多子女家庭的观看时间被稀释，削弱个体学习强度。



技术普及的伪平等性

尽管《芝麻街》宣称普惠教育，但其依赖电视媒介的特性仍受限于家庭设备条件。20世纪70年代，美国贫困家庭电视机保有量仅为中产家庭的1/3，且信号接收质量差异显著，实质形成“接触鸿沟”。

理论启示与政策建议

知识鸿沟本质是社会经济结构的投射，需通过系统性干预实现弥合：

- （1）经济层面，实施数字基础设施普惠计划（如巴西的“全民宽带计划”）
- （2）教育层面，将数字素养纳入基础教育课程，并开发低认知负荷的适配内容
- （3）媒介层面，建立公共知识服务平台，优化算法伦理以打破信息茧房

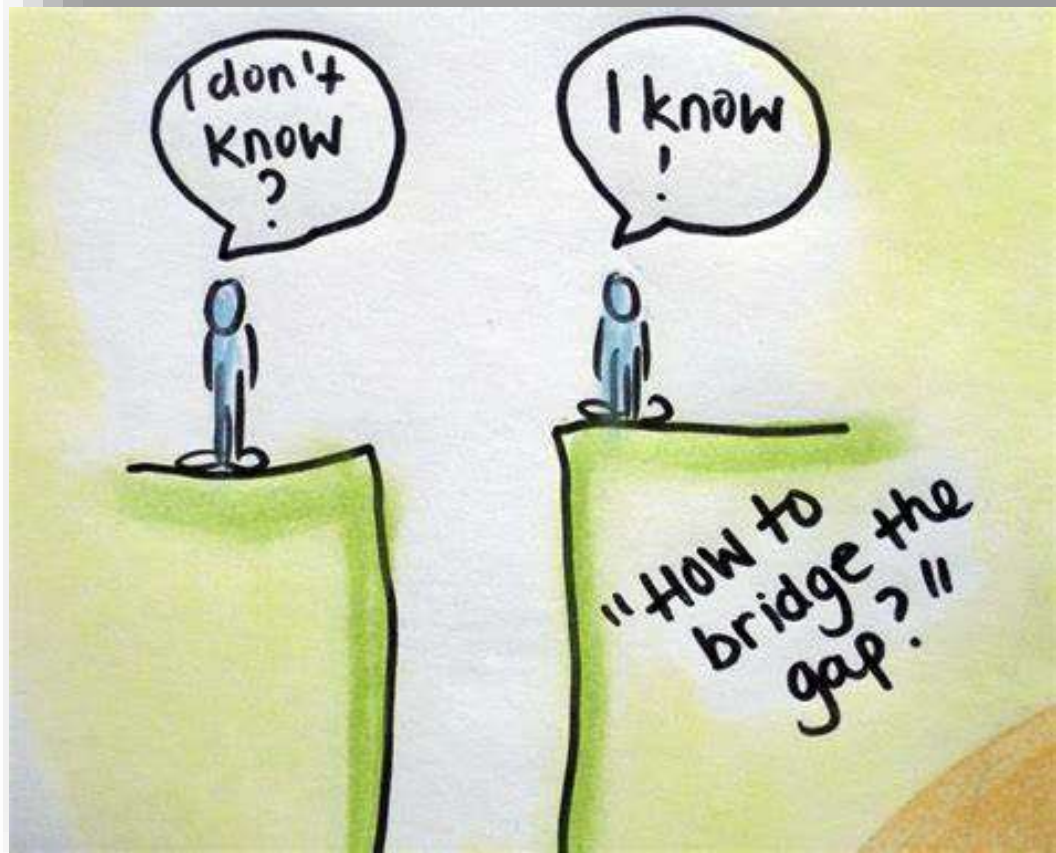


重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

02

信息沟和数字鸿沟的理论演进

卡茨曼信息沟理论 (1974)



(1) 新传播技术的采用将带来整个社会信息流通量和信息接触量的增大，这对每个社会成员**都是如此**。

(2) 技术的采用所带来的**利益并非**对所有社会成员都均等，现有信息水准较高或信息能力较强的人能获得更多的信息。

(3) 既有的信息富裕阶层通过早期采用和使用电脑等先进机器，能获得信息优势。

(4) 新技术层出不穷，换代周期越来越短，其趋势可能是老沟未平，新沟又现。

数字鸿沟四维模型——1999 《在网络中落伍：定义数字鸿沟》

“数字鸿沟”往往来形容以互联网为主的新技术接触和使用的不平等现象——这种数字鸿沟不仅存在于技术层面，更存在于文化、经济、社会、政治等方面，并影响着人们的生活。

化的
可能

品味区隔：区隔的概念由布迪厄提出，他指出，文化占优阶级通过符号斗争标榜自己的文化稀缺性，以争取一种文化地位的合法性和统治权。

尽管互联网看似是平等开放的，但其中暗含着内容区隔和进入壁垒，以所谓的“鄙视链”的形式显示了一种互联网文化秩序的建构，进而抑制了文化下层向文化上层流动的可能。

数字鸿

选择与媒介使用方式的
获取。

经济、社会、
的差异，其关

D (Desire) ——动机沟

03

实证分析：城乡数字鸿沟



一级数字鸿沟即“数字接入鸿沟”，主要体现在山区农户在智能手机、电脑及网络基础设施接入上的显著差距；



二级数字鸿沟即“数字使用鸿沟”，涉及山区农户在应用和使用数字技术上的能力差距，包括数字设备操作、信息搜集及网络销售等方面；



三级数字鸿沟即“数字知识鸿沟”，主要指的是山区农户在数字技术知识和数字资源信息获取上的不均衡，最终导致贫富差距、知识分割等不平等后果。

数字鸿沟影响山区农户农产品销售收入不平等的作用机制主要体现在**信息渠道**和**议价能力**上。

信息渠道：

具备较强数字技能和素养的山区农户，能够利用互联网、农业销售平台等多种信息渠道，根据市场需求与价格趋势及时调整种植结构。处于数字贫困的山区农户，只能通过传统信息渠道收集信息。这容易导致其下个阶段的农业生产具有盲目性，增大了市场风险。

议价能力：

掌握数字技能和素养的山区农户能借助互联网和数字技术拓宽农产品的销售渠道，简化市场交易流程，减少中间环节，进而降低交易成本。处于数字贫困的山区农户，难以获取精确有效的市场价格信息和广阔的销售渠道，在与收购商、经销商等交易对象议价时缺乏有力依据，削弱了他们与中间商进行价格博弈的能力，进而限制农产品的销售。

03

实证分析：银发数字鸿沟

数字反哺：

学者周裕琼认为，老年人在数字融入的过程中，数字反哺是解决数字代沟的有效途径之一。

弗洛姆强调，爱主要是“给予”，而不是“接受”。晚辈和长辈之间的孝道伦理早已不再局限于尊老、敬老、爱老，“数字反哺”也引发越来越多关注。缩小老年用户在网络世界中“鸿沟”，最关键的是加强亲属的网络引导和陪伴。在数字化浪潮的冲击下，唯有善用“爱的实践”，给予老年群体充分的数字关怀，才能让他们成为数字反哺的受益者。

接入沟：

数字化

(1) 但

价格、上

(2) 技术设计上没有考虑老年

群体的使用习惯。



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

03

“鸿沟三部曲”梳理

“鸿沟三部曲”的隐喻框架

“鸿沟三部曲”可视为传播学领域对社会不平等现象的渐进式理论探索，其核心逻辑是从知识分配不均到信息获取差异，最终演化为技术接入与应用的全面分层。这一过程反映了不同时代背景下，媒介技术发展与社会结构变迁的相互作用：

- (1) 知识鸿沟 (Knowledge Gap)：1970年代，关注大众传播中教育水平与社会经济地位导致的知识积累差异。
- (2) 信息鸿沟 (Information Gap)：1980-1990年代，聚焦新技术普及带来的信息获取能力分化，强调技术采纳速度的阶层差异。
- (3) 数字鸿沟 (Digital Divide)：1990年代末至今，扩展至数字技术接入、使用能力及社会参与机会的多维不平等，成为全球性议题。

关键文献对比：蒂奇纳（1970）VS卡茨曼（1974）VS NTIA（1999）

维度	蒂奇纳“知识鸿沟”假说（1970）	卡茨曼信息鸿沟理论（1974）	NTIA“数字鸿沟”定义（1999）
核心问题	社会经济地位高者通过大众媒介更快获取知识，导致阶层间知识差距扩大。	信息传递过程中，沟通双方社会经济地位差异导致信息理解和接受的障碍，进而产生误解。	因技术接入（如计算机、网络）和经济能力差异，社会群体在数字时代参与机会不平等。
时代背景	美国1960年代教育平权运动失败，电视普及未能弥合贫富儿童教育差距（如《芝麻街》案例）。	20世纪70年代，伴随着电视和广播的普及，媒体传播技术和渠道迅速发展，信息传播更为广泛。	互联网商业化初期，发达国家技术垄断加剧全球南北差距，美国国内阶层、种族间数字分化凸显。
理论视角	传播学视角，强调媒介使用能力与既有知识储备的影响。	卡茨曼信息沟理论从社会学的角度出发，强调沟通者之间社会经济地位的差异对信息传播效果的影响。	技术政治经济学视角，关注基础设施、经济资本与文化资本的复合作用。
社会影响	知识差距导致教育、职业机会分化，威胁社会流动。	该理论促进了传播学领域对信息传播效果和受众理解差异的研究，推动了媒体素养教育的发展。	数字排斥加剧经济边缘化，影响民主参与（如“民主鸿沟”）。
解决方案	通过公共政策缩小教育差距，提升媒介素养。	通过提高公众的教育水平和媒体素养，缩小信息沟，促进不同社会阶层之间的有效沟通和理解。	政府主导技术普及（如农村宽带建设），推动数字技能培训与国际技术合作。

参考文献：

[1] 薛伟贤, 刘骏. 数字鸿沟的本质解析[J]. 情报理论与实践, 2010, 33(12): 41-46. DOI: 10.16353/j.cnki.1000-7490.2010.12.024.

[2] 邓之湄. 跨越知识鸿沟中国社会科学走出去[N]. 中国社会科学报, 2013-03-15(A01).

[3] 汪建. 跨越数字鸿沟, 共享信息社会[J]. 中国电信业, 2020, (04): 10-13.

演进理论的驱动逻辑

（1）技术迭代的催化

1970年代：电视作为主流媒介，知识传播依赖单向广播，教育背景决定信息解码能力。

1990年代：互联网技术普及，交互性增强，技术接入（Access）成为参与信息社会的首要门槛。

（2）全球化与数字资本主义的扩张

知识鸿沟聚焦国内阶层分化，而数字鸿沟揭示跨国技术垄断（如发达国家掌握90%的电子商务与核心技术）。

信息经济重构财富分配逻辑，数字技能成为新的“资本形态”。

（3）社会不平等的多维深化

从单一知识差距（如公共事务认知）扩展到技术接入、使用能力（Basic Skills）、内容偏好（Content）、参与动机（Desire）的四维分化。

疫情期间暴露“新数字鸿沟”：即使接入网络，使用深度（如在线学习专注度）仍因家庭背景、代际差异显著分层。

（4）填补空白：信息鸿沟的过渡性角色

在“知识鸿沟”与“数字鸿沟”之间，卡兹曼（1974）的信息沟理论架设了桥梁：

核心观点：新技术虽增加社会信息总量，但高知群体因资源优势更快掌握新技术，导致信息获取差距扩大。

承启意义：将“知识”拓展为“信息”，从静态知识积累转向动态技术适应能力，为数字鸿沟的“技能鸿沟”维度奠定基础。

（5）历史背景的深层关联

知识鸿沟（1970）：回应美国民权运动后的教育公平争议，批判媒介技术未能实现民主化承诺。

数字鸿沟（1999）：映射全球化初期技术霸权与数字殖民主义，呼吁建立国际信息新秩序。



理论演进图谱

知识鸿沟（教育不平等）→ 信息
鸿沟（技术采纳差异）→ 数字鸿沟
（多维社会排斥）

这一链条揭示了传播学从个体认知
差异到结构性技术权力分配的批判转向，
其背后是工业社会向信息社会转型中，
技术、资本与制度的共谋与张力。





重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

04

现有研究整合

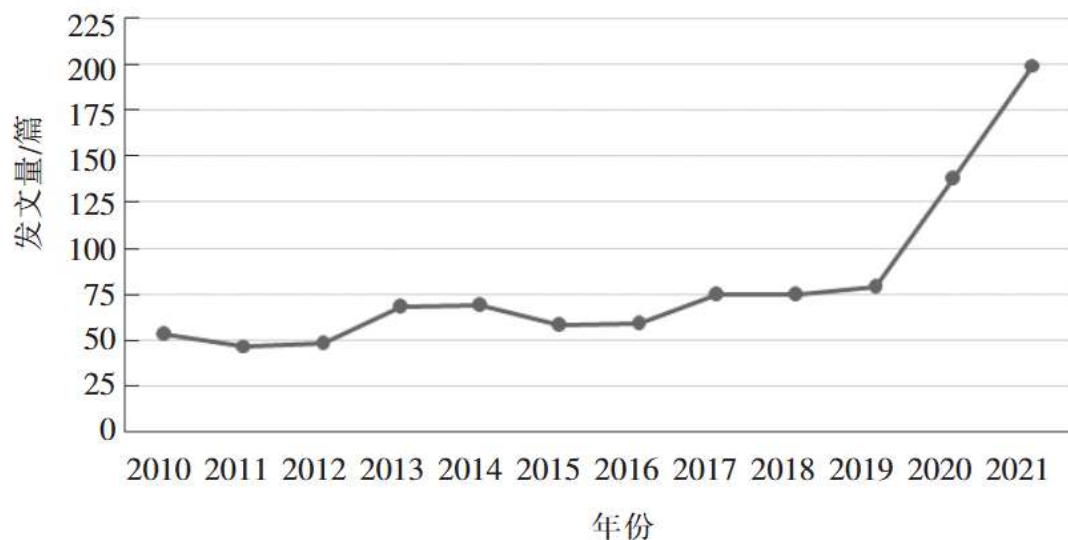


图 1 2010—2021 年我国数字鸿沟研究发表年度分布

本部分展示的图片均借助CiteSpace软件，使用分析作者、机构发文量、关键词分析、聚类分析等方法，对数字鸿沟领域的样本论文进行计量分析和可视化分析，进而梳理我国数字鸿沟的历史趋势、研究主题和前沿动态。文献样本时间跨度选定为2010-2021年期间中国知网中数字鸿沟相关领域研究的中文核心期刊，共筛选出924篇文献，并以此作为可视化分析的样本。

表 1 核心作者发文数量统计

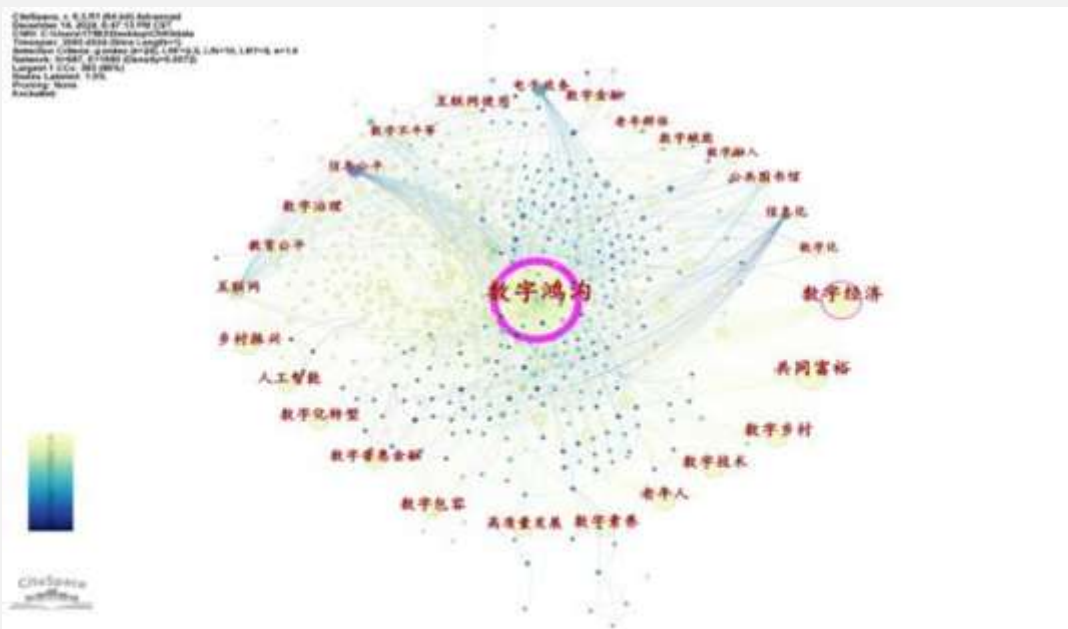
单位：篇

序号	作者	发文量	序号	作者	发文量
1	刘骏	14	10	李牧辰	3
2	周嘉腾	11	11	曾粤亮	3
3	薛伟贤	8	12	封思贤	3
4	宋保振	7	13	姜澎	3
5	夏杰长	7	14	喻国明	3
6	唐砚耕	7	15	刘密霞	3
7	任友群	7	16	冯献	3
8	李晓钟	4	17	于良芝	3
9	伍俊斌	4			

表 2 数字鸿沟发文机构统计

单位：篇

序号	机构	发文量
1	上海对外经贸大学	12
2	华中师范大学教育学院	10
3	中国社会科学院财经战略研究院	10
4	西安理工大学经济与管理学院	6
5	四川省社会科学院新闻传播研究所	4
6	华东师范大学中国现代城市研究中心	4
7	杭州电子科技大学经济学院	4
8	北京大学信息管理系	4
9	中国农业大学人文与发展学院	4



聚类“#1数字经济”关注其与数字鸿沟的关联，涵盖数字经济、共同富裕、数字农村、高质量发展、乡村振兴等关键词。

聚类“#0数字鸿沟”、“#2老年人”和“#8教育公平”，覆盖智能鸿沟、老年数字鸿沟、新数字鸿沟等聚类标签。

关键词聚类的模块值 (Modularity) Q值 为0.5827，大于临界值0.3。

平均轮廓值 (Weighted Mean Silhouette) S 为 0.8471, 远超过临界值 0.5 并高于 0.7 的标准值。



1. 城乡数字鸿沟

城乡数字鸿沟是研究的重点，反映了城乡在信息获取和使用上的不平等现象，尤其是在农村地区数字化建设的推进和城乡信息共享的实现上。

2. 数字鸿沟与弱势群体

研究聚焦于老年人、儿童、妇女、残疾人等弱势群体的数字鸿沟问题，探讨如何通过技术普及和政策支持缩小这些群体的数字差距。

3. 数字鸿沟的理论与实践

包括数字鸿沟理论的发展、应用及其在不同社会背景下的表现，如城乡差距、代际差异等。

4. 智能时代的数字鸿沟

随着人工智能技术的发展，研究逐渐转向智能时代下的“智能鸿沟”，探讨技术异化带来的新社会分化问题。

5. 数字鸿沟与社会公平

研究数字鸿沟对社会公平的影响，包括信息获取、知识生产能力和表达参与能力的差异，以及这些差异对社会结构的深远影响。

6. 数字鸿沟与媒介使用

研究不同群体在数字媒介使用上的差异，如智能手机使用、移动互联网使用等，以及这些差异对日常生活和信息传播的影响。

7. 数字鸿沟与信息不平等

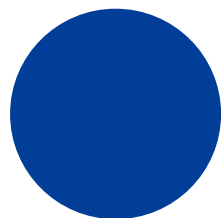
探讨信息传播中的不平等现象，包括信息传播的速率、质量以及信息获取能力的差异。



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

05

理论的当代适用性



知识鸿沟：信息获取与认知能力的断层

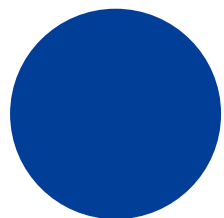
大众媒介社会中的“知识特权阶级”与“非特权阶级”这种简单的二元对立状态不复存在，知识沟正在网络社会中由使用维度延伸至生产维度。在网络时代，个体在生产能力与使用能力方面呈现出多元化的差异。

当代适用性

1. 技术驱动下的知识分化：智能技术（如AI、大数据）的复杂性加剧了知识鸿沟。比如缺乏技术知识的群体在就业、教育资源获取中处于劣势，形成知识鸿沟的延伸——智能鸿沟。
2. 教育场景：疫情期间，偏远地区的学生因缺乏网络硬件无法参与在线学习，知识鸿沟依然扩大成为“数字-知识”双重困境。

解决方法

学习设备和知识库降低价格，从而降低学习门槛弥合知识差距。



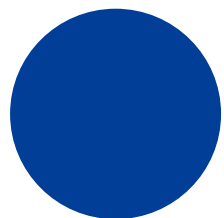
信息鸿沟：从资源可及性到使用能力的差异

当代适用性

1. 中国与发达国家之间的信息鸿沟。
2. 中国各地区之间的信息鸿沟。
3. 城乡之间的信息鸿沟。
4. 不同阶层之间的信息鸿沟。

解决方法

政府制定缩小信息鸿沟的宏观政策；引导企业积极创新，加快推进“信息化工程”和“企业上网工程”；加大教育投入，整合城乡和地区之间的教育资源，注重人才培养，以人才流动带动地区信息流动。



数字鸿沟：技术生态中的系统性不平等

在接入并使用智能技术后，信息鸿沟升级成为数字鸿沟。

当代适用性

1. 网络平台与人工智能。平台算法决定了个体在平台上的可见性与互动范围；影响了个体在数字空间中的红利获得、社会地位和信息流通；
2. 中国社会表现出显著的城乡差异。城市居民普遍具备较高的信息获取、处理和应用能力；农村居民在利用数字技术提升生活质量和发展机会方面面临困难。
3. 代际差异导致的“灰色鸿沟”。老年群体难以适应平台化与智能化生存的新型社会逻辑。

解决方法：

强化数字基础设施建设；推进适老化与无障碍设计；提升全民数字素养，宣传家庭数字反哺；完善政策法律框架；加强国际合作和技术创新。



参考文献

- [1]薛伟贤,刘骏. 数字鸿沟的本质解析[J]. 情报理论与实践, 2010, 33(12): 41-46. DOI:10.16353/j.cnki.1000-7490.2010.12.024.
- [2]邓之湄. 跨越知识鸿沟 中国社会科学走出去[N]. 中国社会科学报, 2013-03-15(A01).
- [3]汪建. 跨越数字鸿沟, 共享信息社会[J]. 中国电信业, 2020, (04): 10-13.
- [4]冯雅颖, 徐小洁. 慕课: 知识鸿沟的后现代趋势[J]. 新闻研究导刊, 2015, 6(18): 19-20
- [5]张玲. 我国信息鸿沟的现状分析及对策[J]. 河南教育学院学报(自然科学版). 2008(03): 44-46
- [6]杨江华, 张梦竹. 人工智能时代的数字鸿沟: 理论脉络及其新进展[J]. 新媒体与网络: 10
- [7]马中红, 孙黎. 在线喂养: 基于知识再生产的数字鸿沟视角[J]. 2023.
- [8]尼尔·波兹曼. 教学是一种娱乐活动[M]. 2022.
- [9]刘宝存, 庞若洋. 弥合教育数字鸿沟: 国际应对与现实挑战[J]. 比较教育研究, 2024(9).
- [10]芝麻街工作室. 哈佛、哥大都参与研究的“完整儿童”教育[EB/OL]. 2017.
- [11]钱昭英, 李元豪. 数字鸿沟何以加剧山区农户农产品销售收入不平等 [J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2024, 23(06): 23-35.
- [12]刘海明, 马晓晴. 断裂与弥合: “银发数字鸿沟”与人本主义伦理建构 [J]. 新闻爱好者, 2021, (03): 18-22. DOI:10.16017/j.cnki.xwzh.2021.03.006.
- [13]丁唯高. 我国数字鸿沟研究现状及展望——基于CiteSpace的知识图谱分析[J]. 河北企业, 2023, (08): 56-60.
- [14]董江苹, 徐华. 我国数字鸿沟研究热点与发展趋势[J]. 西安文理学院学报(自然科学版), 2024, 27(3): 45-55.



重慶大學
CHONGQING UNIVERSITY

讨论问题

问题一：

结合“鸿沟三部曲”的梳理，信息沟、数字鸿沟与知识鸿沟的提出顺序和核心关注点有何不同？

问题二：

结合三个理论及其演进，受众需求变化是一种推动力还是阻碍因素？如何理解受众与媒体环境的相互影响